

7. Punkty izogonalne

Zadanie 7.1

Wykazać, że jeżeli w trójkącie ostrokątnym ABC symediana poprowadzona z wierzchołka C jest prostopadła do boku AB , to $AC = BC$.

Zadanie 7.2

Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$, w którym $AC = BD$ oraz proste AD i BC nie są równoległe. Punkty M i N są odpowiednio środkami przekątnych AC i BD . Dowieść, że jeżeli

$$\sphericalangle ADM = \sphericalangle CDB \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle BCN = \sphericalangle DCA,$$

to czworokąt $ABCD$ jest trapezem równoramiennym.

Zadanie 7.3

Dany jest trójkąt ABC . Dwusieczna kąta ACB przecina odcinek AB w punkcie D . Punkt P leży na odcinku CD . Na boku AB zbudowano, po zewnętrznej stronie trójkąta ABC , taki trójkąt ABQ , że

$$\sphericalangle QAB = \sphericalangle PAC \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle QBA = \sphericalangle PBC}.$$

Udowodnić, że $\sphericalangle CDA = \sphericalangle QDA$.

Zadanie 7.4

Dany jest trójkąt ABC , w którym $AC = BC$. Punkt P leży wewnątrz tego trójkąta, przy czym $\sphericalangle PAC = \sphericalangle PBA$. Punkty D, E, F są rzutami prostokątnymi punktu P odpowiednio na proste BC, CA, AB . Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie DEF . Wykazać, że proste PS i AB są równoległe.

Zadanie 7.5

Punkt N leży na boku AB trójkąta ostrokątnego ABC , przy czym CN jest symedianą w trójkącie ABC . Punkty K i L leżą odpowiednio na odcinkach BC i CA , przy czym

$$\sphericalangle KNB = \sphericalangle LNA = \sphericalangle ACB}.$$

Wykazać, że proste KL i AB są równoległe.

Zadanie 7.6

Dany jest pięciokąt wypukły $ABCDE$, w którym

$$\sphericalangle CDE = 2\sphericalangle ADB \quad \text{oraz} \quad CD = DE}.$$

Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABD , przy czym

$$\sphericalangle PAB = \sphericalangle DAE \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle PBA = \sphericalangle DBC}.$$

Dowieść, że $CP = EP$.

Zadanie 7.7

Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ACD , przy czym

$$\sphericalangle PAD = \sphericalangle ACB \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle PCD = \sphericalangle CAB.$$

Wykazać, że jeżeli $AP = PC$, to punkty B, D, P leżą na jednej prostej.

Zadanie 7.8

Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$, w którym

$$\sphericalangle ABC = \sphericalangle ADC = 90^\circ.$$

Punkty P i Q leżą wewnątrz tego czworokąta i są w nim izogonalne. Punkt S jest środkiem odcinka PQ . Dowieść, że $SB = SD$.

Zadanie 7.9

Sfera wpisana w czworościan $ABCD$ jest styczna do ściany ABC w punkcie P . Sfera dopisana do czworościanu $ABCD$ styczna do ściany ABC , jest styczna do tej ściany w punkcie Q . Wykazać, że punkty P i Q są izogonalne w trójkącie ABC .

Zadanie 7.10

Wykazać, że punkt P leżący wewnątrz czworokąta wypukłego $ABCD$ posiada punkt izogonalny w tym czworokącie wtedy i tylko wtedy, gdy rzuty prostokątne punktu P na proste AB, BC, CD i DA leżą na jednym okręgu.

Zadanie 7.11

Punkty P i Q są izogonalne w czworokącie wypukłym $ABCD$. Wykazać, że rzuty prostokątne punktów P i Q na proste AB, BC, CD, DA leżą na jednym okręgu, którego środek pokrywa się ze środkiem odcinka PQ .

Zadanie 7.12

Z punktu D leżącego na zewnątrz okręgu ω poprowadzono styczne do tego okręgu. Punkty styczności oznaczono przez A i B . Przez punkt D poprowadzono prostą, która przecina okrąg ω w punktach P i Q , a odcinek AB w punkcie C . Dowieść, że

$$\frac{CP}{PD} = \frac{CQ}{QD}.$$

Zadanie 7.13

Punkt C jest środkiem cięciwy AB okręgu ω . Styczne do okręgu ω w punktach A i B przecinają się w punkcie D . Punkt E leży na prostej prostopadłej do CD przechodzącej przez punkt D . Prosta EC przecina okrąg ω w punktach P i Q . Wykazać, że

$$\frac{PC}{CQ} = \frac{PE}{EQ}.$$

Zadanie 7.14

Punkt C jest środkiem cięciwy AB okręgu ω . Styczne do okręgu ω w punktach A i B przecinają się w punkcie D . Cięciwa PQ okręgu ω przechodzi przez punkt C . Wykazać, że $\sphericalangle ADP = \sphericalangle BDQ$.

Zadanie 7.15

Czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg. Punkty P , Q , R są rzutami prostokątnymi punktu D odpowiednio na proste BC , CA , AB . Wykazać, że $PQ = QR$ wtedy i tylko wtedy, gdy dwusieczne kątów ABC i ADC przecinają się na przekątnej AC .

Zadanie 7.16

Trójkąt ostrokątny ABC jest wpisany w okrąg ω . Styczne do okręgu ω w punktach A i B przecinają się w punkcie P . Prosta CP przecina okrąg ω po raz drugi w punkcie Q . Prosta przechodząca przez punkt Q i równoległa do prostej AC przecina odcinki AB , BC oraz okrąg ω (po raz drugi) odpowiednio w punktach D , E , R . Wykazać, że $DE = ER$.